スイッチをセットアップします
ONTAP Systems Switches

NetApp
April 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-required-documentation.html on April 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

スイッチをセットアップします 1
BES-53248 クラスタスイッチにはドキュメントが必要です 1
BES-53248 クラスタスイッチの設定要件 2
新しい BES-53248 クラスタスイッチを構成します 2
BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチの初期取り付け 3
BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチで SSH を有効にします 5
EFOS ソフトウェアをインストールします 7
ライセンスをインストール 16
リファレンス構成ファイル（ RCF ）のインストール 27
クラスタスイッチのログ収集機能を設定します 32
クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします 37

スイッチをセットアップします

BES-53248 クラスタスイッチにはドキュメントが必要です

clustered Data ONTAP 構成をセットアップするには、特定のスイッチとコントローラに関するドキュメントが必要です。

BES-53248 クラスタスイッチに必要なドキュメント

BES-53248 クラスタスイッチをセットアップするには、 Broadcom サポートサイトから次のドキュメントを入手する必要があります。 "Broadcom Ethernet Switch 製品ライン"

ドキュメントタイトル	説明
_ EFOS 管理者ガイド v3.4.3_	一般的なネットワークで BES-53248 スイッチを使用する方法の例を示します。
_ EFOS CLI コマンドリファレンス v3.4.3_	BES-53248 ソフトウェアの表示と設定に使用するコマンドラインインターフェイス（ CLI ）コマンドについて説明します。
_ EFOS セットアップガイド v3.4.3_	BES-53248 スイッチの詳細情報を提供します。
_ EFOS SNMP リファレンスガイド v3.4.3_	一般的なネットワークで BES-53248 スイッチを使用する方法の例を示します。
_ EFOS スケーリングパラメータと値 v3.4.3_	EFOS ソフトウェアと一緒に提供され、サポート対象プラットフォームで検証済みのデフォルトのスケールパラメータについて説明します。
_ EFOS 機能仕様 v3.4.3_	サポート対象プラットフォームでの EFOS ソフトウェアの仕様を示します。
_ EFOS リリースノート v3.4.3_	BES-53248 ソフトウェアに関するリリース固有の情報を示します。

サポートされている ONTAP システムに必要なドキュメント

ONTAP システムをセットアップするには、ネットアップサポートサイトから次のドキュメントを入手する必要があります "mysupport.netapp.com"

名前	説明
_ Hardware Universe _	システムキャビネットを含むすべてのネットアップハードウェアの電源要件とサイト要件について説明します。

名前	説明
コントローラ固有の設置およびセットアップ手順 _	ネットアップハードウェアの設置方法について説明します。
ONTAP 9	ONTAP 9 リリースのすべての側面に関する詳細情報を提供します。

BES-53248 クラスタスイッチの設定要件

クラスタを設定するには、クラスタスイッチに適切な数とタイプのケーブルとコネクタが必要です。最初に設定するクラスタスイッチのタイプに応じて、付属のコンソールケーブルを使用してスイッチのコンソールポートに接続する必要があります。また、特定のネットワーク情報が必要です。

新しい BES-53248 クラスタスイッチを構成します

この章で説明する手順を実行すると、新しい BES-53248 クラスタスイッチを構成できます。

ONTAP を実行しているシステムに BES-53248 クラスタスイッチを取り付けるには、まず IP アドレスと構成を設定して、スイッチが管理インターフェイスを介して通信できるようにします。次に、イーサネットファブリック OS （ EFOS ）ソフトウェア、リファレンス構成ファイル（ RCF ）、およびその他のライセンスを必要に応じてインストールできます。この手順は、コントローラを追加する前に BES-53248 スイッチを準備するためのものです。さらに、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）をサポートするために必要な構成ファイルのインストールが必要になる場合があります。を参照してください "クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルのインストール" 詳細：

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- ネットアップのスイッチ名は「 cs1 」と「 cs2 」です。
- この手順で使用している例では、 2 番目のスイッチ _cs2 でアップグレードが開始されます。 _
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。
- IPspace 名は Cluster です。
- 「 cluster1 ：： > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- 各ノードのクラスタポートの名前は e0a および e0b です。

  を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" をクリックします。

- ネットアップのスイッチでサポートされているスイッチ間リンク（ ISL ）は、ポート 0/55 と 0/56 です。
- ネットアップのスイッチでサポートされているノード接続は、デフォルトのライセンスを使用したポート 0/1~0/16 です。
- この手順の例では 2 つのノードを使用していますが、 1 つのクラスタには最大 24 のノードを含めることができます。

BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチの初期取り付け

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチの初期取り付けを実行できます。

クラスタスイッチに適用可能な Broadcom EFOS ソフトウェアをからダウンロードできます "Broadcom Ethernet Switch のサポート" サイト

EFOS は、データセンターアプリケーション向けにさまざまなイーサネットシステムおよび IP インフラシステムを開発するために必要な、高度なネットワーク機能とプロトコルの広範なソフトウェアセットです。EFOS ソフトウェアは、パケットの検査や分離を完全に行う必要がある最先端のアプリケーションを使用しているネットワーク組織のあらゆるデバイスに適したアーキテクチャです。

この手順には、スイッチを設置して稼働させるためのプロセスの概要が記載されています。

手順

1. シリアルポートを任意のホストまたはシリアルポートに接続します。
2. 管理ポート（スイッチの左側にある RJ-45 レンチポート）を、 TFTP サーバが配置されているネットワークと同じネットワークに接続します。
3. コンソールで、ホスト側のシリアル設定を行います。
   - 115200 ボー
   - 8 データビット
   - 1 ストップビット
   - パリティ：なし
   - フロー制御：なし
4. スイッチに admin としてログインし、パスワードの入力を求められたら Enter キーを押します。デフォルトのスイッチ名は routing です。プロンプトで 'enable' と入力しますこれにより、スイッチ設定の特権 EXEC モードにアクセスできます。

   ```
   User: admin
   Password:
   (Routing)> enable
   Password:
   (Routing) #
   ```

5. スイッチ名を cs2 に変更します。

   ```
   (Routing) # hostname cs2
   (cs2) #
   ```

6. 静的 IP アドレスを設定するには、例に示すように、「サービスポートプロトコル」、「ネットワークプロトコル」、および「サービスポート IP 」コマンドを使用します。

デフォルトでは、サービスポートは DHCP を使用するように設定されています。IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイアドレスが自動的に割り当てられます。

```
(cs2) # serviceport protocol none
(cs2) # network protocol none
(cs2) # serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 次のコマンドを使用して結果を確認します。

   'How serviceport

   次の例は、 DHCP サーバから提供される IP 情報を示しています。

```
(cs2) # show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. ドメインとネームサーバを設定します。

   「 configure 」を実行します

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)#ip domain name company.com
(cs2) (Config)#ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

9. NTP サーバを設定？

   a. タイムゾーンと時刻の同期（ SNTP ）を設定します。

      「 NTP 」

```
(cs2) #
(cs2) (Config)#sntp client mode unicast
(cs2) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)#clock timezone -7
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

b. 時間を手動で設定します。

「 clock 」

```
(cs2) #config
(cs2) (Config)#no sntp client mode
(cs2) (Config)#clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)#clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)#clock set 07:00:00
(cs2) (Config)#clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)#show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)#exit

(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチで SSH を有効にします

クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）およびログ収集機能を使用する場合、 SSH は要件です。BES-53248 クラスタスイッチで SSH を有効にするには、まず SSH キーを生成してから、 SSH を有効にします。

手順

1. SSH キーを生成します。

   crypto key generate

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................... Disabled
SSH Port: ...................................... 22
Protocol Level: ............................... Version 2
SSH Sessions Currently Active: ................ 0
Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
SSH Timeout (mins): ........................... 5
Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................... None
SCP server Administrative Mode: ............... Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# exit
```

2. SSH が有効になっていることを確認します。

   show ip ssh

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

EFOS ソフトウェアをインストールします

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチに EFOS ソフトウェアをインストールできます。クラスタスイッチに対応する Broadcom EFOS ソフトウェアを Broadcom イーサネットスイッチサポートサイトからダウンロードできます。

このタスクについて

- 次の点に注意してください。 *
- EFOS 3.x.x から EFOS 3.x.x 以降にアップグレードするときは、スイッチが EFOS 3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降のリリース）を実行している必要があります。それよりも前のリリースを実行している場合は、まずスイッチを EFOS 3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降のリリース）にアップグレードしてから、スイッチを EFOS 3.x.x 以降にアップグレードします。
- EFOS 3.x.x と 3.7.x.x 以降の設定は異なります。EFOS バージョンを 3.4.x.x から 3.7.x.x 以降、またはその逆に変更する場合は、スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があり、対応する EFOS バージョンの RCF ファイルが適用される（再適用される）必要があります。この手順には、シリアルコンソールポート経由でアクセスする必要があります。
- EFOS バージョン 3.7.x.x 以降では、 FIPS に準拠していないバージョンと FIPS に準拠したバージョンが提供されています。FIPS に準拠していないバージョンから FIPS に準拠したバージョンに移行する場合とその逆に移行する場合は、さまざまな手順があります。EFOS を FIPS 非準拠バージョンから FIPS 準拠バージョンに変更するか、その逆に変更すると、スイッチが工場出荷時のデフォルトにリセットされます。この手順には、シリアルコンソールポート経由でアクセスする必要があります。

* 手順 *	* 現在の EFOS バージョン *	* 新しい EFOS バージョン *	* 高レベルステップ *

FIPS に準拠している 2 つのバージョン間で EFOS をアップグレードする手順	3.4.x.x	3.4.x.x	方法 1 ）設定とライセンスの情報は保持されています
3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降）	3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠	方法 1 を使用して EFOS をアップグレードします。スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットして、 EFOS 3.x.x 以降の RCF ファイルを適用します	3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠
3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降）	方法 1 を使用して EFOS をダウングレードします。スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットして、 EFOS 3.x.x の RCF ファイルを適用します	3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠	
方法 1 を使用して新しい EFOS イメージをインストールします。構成とライセンスの情報は保持されます	3.7.x.x 以降の FIPS に準拠しています	3.7.x.x 以降の FIPS に準拠しています	方法 1 を使用して新しい EFOS イメージをインストールします。構成とライセンスの情報は保持されます
FIPS 準拠の EFOS バージョンへのアップグレード手順	FIPS に準拠していません	FIPS に準拠している	方法 2 を使用した EFOS イメージのインストールスイッチの設定とライセンス情報が失われます。

BES-53248 クラスタスイッチを EFOS 3.x.x または 3.4.x.x から EFOS 3.7.0.4 または 3.8.0.2 にアップグレードしたあと、 Inter-Switch Link （ ISL ；スイッチ間リンク）とポートチャネルが * Down * 状態でマークされていることに注意してください。を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" を参照してください。

手順

1. BES-53248 クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. cs2 で現在アクティブなイメージをバックアップします。

   'How bootvar'

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 実行中の EFOS ソフトウェアのバージョンを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. スイッチにイメージファイルをダウンロードします。

   イメージファイルをアクティブイメージにコピーすると、リブート時にそのイメージによって実行中の EFOS バージョンが確立されます。以前のイメージはバックアップとして使用できます。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. アクティブ構成とバックアップ構成のブートイメージを表示します。

   'How bootvar'

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. スイッチをリブートします。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 再度ログインして、新しいバージョンの EFOS ソフトウェアを確認します。

   'how version （バージョンの表示）'

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

ONIE OS インストールを使用して EFOS をアップグレードします

一方の EFOS バージョンが FIPS に準拠していて、もう一方の EFOS バージョンが FIPS に準拠していない場合は、次の手順を実行できます。次の手順は、スイッチがブートに失敗した場合に、 ONIE から FIPS 非準拠

または FIPS 準拠の EFOS 3.x.x イメージをインストールするために使用できます。

> この機能は、 EFOS 3.x.x 以降の非 FIPS 準拠に対してのみ使用できます。

手順

1. スイッチを ONIE インストールモードで起動します。

   起動中に、次の画面が表示されたら ONIE を選択します。

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   「 * ONIE 」 * を選択すると、スイッチがロードされ、次の選択肢が表示されます。

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   スイッチが ONIE インストールモードで起動します。

2. ONIE の検出を停止し、イーサネットインターフェイスを設定します。

次のメッセージが表示されたら、 <Enter> を押して ONIE コンソールを起動します。

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE の検出は続行され、メッセージがコンソールに出力されます。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. イーサネットインターフェイスを設定し、「 ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up 」および「 route add default gw <gatewayAddress> 」を使用してルートを追加します

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. ONIE インストールファイルをホストしているサーバにアクセスできることを確認します。

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 新しいスイッチソフトウェアをインストールします。

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

ソフトウェアがスイッチをインストールし、リブートします。スイッチを通常どおりにリブートして新しい EFOS バージョンにします。

6. 新しいスイッチソフトウェアがインストールされていることを確認します。「 show bootvar

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. インストールを完了します。

設定を適用せずにスイッチがリブートし、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

- 関連情報 *

"Broadcom Ethernet Switch のサポート"

ライセンスをインストール

BES-53248 クラスタスイッチ BES-53248 スイッチのライセンスをインストールします

BES-53248 クラスタスイッチの基本モデルには、 16 個の 10GbE ポートまたは 25GbE ポートと 2 個の 100GbE ポートがライセンスされています。ライセンスを追加購入すると、新しいポートを追加できます。

BES-53248 クラスタスイッチでは次のライセンスを使用できます。

ライセンスタイプ	ライセンスの詳細
サポートされているファームウェアバージョン	sw-BES - 53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10/252P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
sw-BES - 53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-M254P40-100 ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.3.3 以降	sw-BES - 53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-M256P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6Port 40G100G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG538-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 ポート 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降
SW-BESBES-53248 16P-1025G - LIC	Broadcom 16Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG5-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. スイッチ cs2 の現在のライセンス使用状況を確認します。

'How license'

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. ライセンスファイルをインストールします。次の例では、 SFTP を使用してライセンスファイルをキーインデックス 1 にコピーします。

   この手順を繰り返して、ライセンスを追加ロードし、異なるキーインデックス番号を使用します。

```
(cs2) #copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:********

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. スイッチ cs2 をリブートする前に、現在のライセンス情報をすべて表示し、ライセンスのステータスをメモします。

   'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. すべてのライセンスポートを表示します。

   'How port All | exclude Detach'

   追加のライセンスファイルのポートは、スイッチをリブートするまで表示されません。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチをリブートします。

「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 新しいライセンスがアクティブになっていること、およびライセンスが適用されていることを確認します。

'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses................... 1
Total Downlink Ports enabled................... 16
Total Uplink Ports enabled..................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 新しいポートがすべて使用可能であることを確認します。

'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

制限事項と制限事項 - BES-53248 スイッチ

ライセンスのインストール時に問題が発生した場合は ' ライセンスをインストールするために 'copy' コマンドを再度実行する前に ' 次のデバッグコマンドを実行する必要があります

使用するデバッグコマンド：

+ 「バグ転送デバッグライセンス」

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

「バグ転送」および「バグライセンス」オプションを有効にして「 copy 」コマンドを実行すると、次のログ出力が返されます。

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

デバッグ出力で、次の点を確認します。

- シリアル番号が「シリアル番号 QTFCU38290012 が一致していることを確認してください。
- スイッチのモデルが「 M odel BES-53248 matched 」であることを確認します
- 指定したライセンスインデックスが以前に使用されていないことを確認します。ライセンス・インデックスがすでに使用されている場合 ' 次のエラーが返されます License file /mnt/download/ license.dat.1 already exists.`
- ポートライセンスは機能ライセンスではありません。したがって ' 次の文が想定されています 'Feature not found in license file with index=1 .

ポート・ライセンスをサーバにバックアップするには 'copy コマンドを使用します

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします" 使用可能なライセン

スでサポートされているファームウェアバージョンの詳細については、を参照してください。

> スイッチソフトウェアをバージョン 3.4.4.6 からダウングレードする必要がある場合は、ライセンスが削除されます。これは想定される動作です。

以前のバージョンのソフトウェアにリバートする前に、適切な古いライセンスをインストールする必要があります。

リファレンス構成ファイル（ **RCF** ） **- BES-53248** スイッチを編集します

新しくライセンスされたポートをアクティブ化するには、 RCF の最新バージョンを編集し、該当するポートの詳細のコメントを解除する必要があります。デフォルトライセンスは、ポート 0/1~0/16 および 0/55 〜 0/56 をアクティブにします。また、新しくライセンスされたポートは、使用可能なライセンスのタイプと数に応じて、ポート 0/17 〜 0/54 の間になります。

BES-53248 クラスタスイッチで使用できるライセンスタイプの詳細については、を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします"。

たとえば、 SW-BES54248-40-100G-LIC ライセンスをアクティブにするには、 RCF の次のセクションのコメントを解除する必要があります。

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
```

```
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
```

```
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49 〜 0/54 以上の高速ポートの場合は、各ポートのコメントを解除しますが、これらの各ポートの RCF では 1 つの * speed * 行のみコメントを解除します。次のいずれかを実行します。

- 速度 100G 全二重
- 速度 40G 全二重

例に示すように、

0/17 〜 0/48 以上の低速ポートの場合は、適切なライセンスがアクティブ化されているときに 8 ポートセクション全体のコメントを解除します。

リファレンス構成ファイル（ RCF ）のインストール

RCF は、 BES-53248 クラスタスイッチを初めてセットアップしたあとと、新しいライセンスを適用したあとにインストールできます。古いバージョンから RCF をアップグレードする場合は、 Broadcom スイッチの設定をリセットし、基本的な設定を行って RCF を再適用する必要があります。この処理は、 RCF をアップグレードまたは変更するたびに実行する必要があります。以下を参照してください "こちらの技術情報アーティクル"

を参照してください。

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF をホストするサーバへの接続を確認します。

   接続が問題の場合は、ルーティングされていないネットワークを使用し、 IP アドレス 192.168.x または 172.19.x を使用してサービスポートを設定しますサービスポートは、あとで本番用の管理 IP アドレスに再設定できます。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 「 copy 」コマンドを使用して、 BES-53248 クラスタスイッチに RCF をインストールします。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type...................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

環境によっては 'copy' コマンドでダブル・スラッシュを使用する必要がある場合がありますたとえば '+copy のようになります http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM ：スクリプト BES-53248 RCF_v1.6 - Cluster-HA.scr +` 。

スクリプトを呼び出す前に '.scr 拡張子をファイル名の一部として設定する必要があります これは、 EFOS オペレーティングシステムの拡張子です。スクリプトがスイッチにダウンロードされると、スイッチはスクリプトを自動的に検証し、コンソールに出力が表示されます。また ' 読みやすくするために '.scr の名前をコンソール画面に合わせて変更することもできますたとえば '+copy のようにします http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM ：スクリプト rcf_v1.6 - Cluster-HA.scr +` 。

4. スクリプトがダウンロードされ、指定したファイル名で保存されていることを確認します。

   「原稿リスト」

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. スクリプトをスイッチに適用します。

   「原稿」が適用されます

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF を適用したあとに、追加ライセンスのポートを確認します。

   'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチで変更が行われたことを確認します。

   'how running-config'

```
(cs2) # show running-config
```

8. スイッチをリブートしたときにスタートアップコンフィギュレーションになるように、実行コンフィギュレーションを保存します。

   「メモリの書き込み」

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. スイッチをリブートし、実行コンフィギュレーションが正しいことを確認します。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)y

System will now restart!
```

クラスタスイッチのログ収集機能を設定します

クラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能は、 ONTAP でスイッチ関連のログファイルを収集するために使用します。ここで説明するように、 BES-53248 クラスタスイッチ CLI を使用して環境をセットアップしておく必要があります。

手順

1. SSH キーを生成します。

   crypto key generate

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. SSH が有効になっていることを確認します。

   show ip ssh

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. ONTAP 9.8 以降では、次のコマンドを使用して、クラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にして、スイッチ関連のログファイルを収集します。

   「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワードシステムスイッチイーサネットログイネーブルコレクション」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. ONTAP 9.5P15 、 9.6P11 、 9.7P8 、およびそれ以降のパッチリリースでは、次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのクラスタスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします。

   「システムクラスタスイッチログセットアップ - パスワードシステムクラスタスイッチログイネーブルコレクション」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

5. 各スイッチから初期データ収集を開始します。
   - 'cluster1 ：：： * > system cluster-switch log collect -device <CS1>
   - 'cluster1 ：：： * > system cluster-switch log collect-device <CS2>>

クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします

この手順を使用して、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタに適用可能な構成ファイルをインストールできます。ONTAP リリース 9.5P7 以前および 9.6P2 以前では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルを個別にダウンロードする必要があります。ONTAP リリース 9.5P8 以降、 9.6P3 以降、および 9.7 以降では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルが ONTAP にバンドルされています。

BES-53248 クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを設定する前に、 ONTAP クラスタが稼働していることを確認する必要があります。

CSHM で利用可能なすべての機能を使用するには、 SSH を有効にすることを推奨します。

手順

1. 対応する ONTAP リリースバージョンに基づいて、クラスタスイッチヘルスモニタ構成の zip ファイルをダウンロードします。このファイルは、次のページから入手できます。 "ネットアップソフトウェアのダウンロード"
   a. ソフトウェアのダウンロードページで、 * スイッチヘルスモニタ構成ファイル * を選択します
   b. Platform = * ONTAP * を選択し、 * Go ！ * をクリックします
   c. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP ページで、 * View & Download * をクリックします
   d. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - 概要ページで、該当するクラスタスイッチモデルの * Download * をクリックします（例： * Broadcom-supported BES-53248 * ）
   e. [End User License Agreement] ページで、 [**Accept**] をクリックします
   f. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download ページで、適切な構成ファイル（例： * Broadcom_BES-53248 .zip * ）を選択します
2. IP アドレスが X.X.X.X.X の内部 Web サーバに、該当する zip ファイルをアップロードします

   内部 Web サーバの IP アドレスが 192.168.2.20 であり、 /usr/download ディレクトリが存在する場合は、scp を使用して zip ファイルを Web サーバにアップロードできます。

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. コマンド「 set -privilege advanced 」を使用して、クラスタ内のいずれかの ONTAP システムから advanced モード設定にアクセスします。

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. スイッチヘルスモニタ設定コマンド「 system cluster-switch configure -health-monitor -node * -package url 」 http://server/file-location`: を実行します

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

5. コマンド出力に、ダウンロードされたパッケージが正常に処理されたことを示すテキスト文字列が含まれていることを確認します。エラーが発生した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
6. ONTAP システムで「 system cluster-switch show 」コマンドを実行し、監視対象フィールドが「 True 」に設定された状態でクラスタスイッチが検出されたことを確認します。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

以前のバージョンの ONTAP に戻す場合は、 CSHM 構成ファイルを再度インストールして、 BES-53248 クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを有効にする必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.